

1 Vecteurs du plan

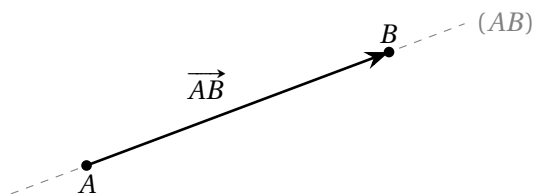
1.1 Translation et notion de vecteur

Définition
 Soit A et B deux points distincts du plan. La translation qui transforme A en B est appelée **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$.

Lorsque A et B sont deux points distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

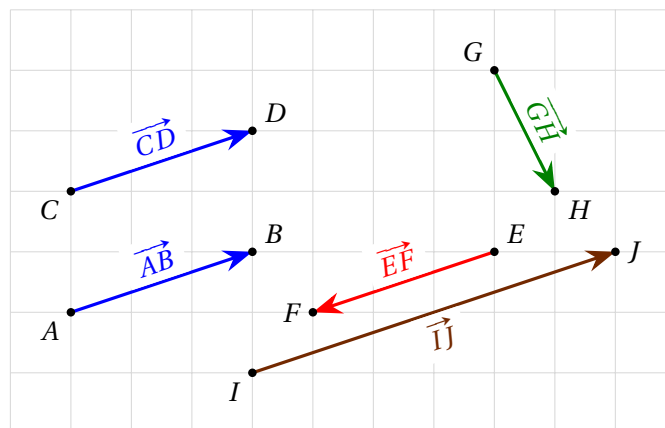
- une **direction** : celle de la droite (AB) ;
- un **sens** : de A vers B ;
- une **norme** (ou longueur) : la longueur AB , notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Le point A est appelé **l'origine** du vecteur et le point B son **extrémité**.



Exemple :

Sur le quadrillage ci-dessous (composé de carreaux de 1 cm de côté), plusieurs vecteurs ont été représentés :



Comparaisons des caractéristiques :

- **Même direction, même sens et même norme :**
 - Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la **même direction** : $(AB) \parallel (CD)$;
 - ils ont le **même sens** : vers la droite et vers le haut ;
 - ils ont la **même norme** : $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$ cm.
- **Même direction et même norme, mais sens contraire :**
 - Le vecteur $\overrightarrow{EF}$ a la **même direction** que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$: $(EF) \parallel (AB)$;
 - il a la **même norme** : $\|\overrightarrow{EF}\| = \sqrt{10}$ cm ;
 - en revanche, il est de **sens contraire** : vers la gauche et vers le bas.

Définition
 Lorsque les points A et B sont confondus, la translation associée est la translation qui transforme A en A .
 Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est appelé **vecteur nul** et est noté $\vec{0}$.

Remarque :

Le vecteur nul n'a ni direction, ni sens, et sa norme est égale à 0.

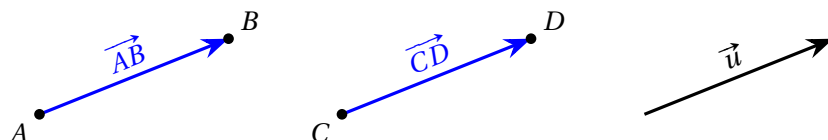
1.2 Égalité de vecteurs et représentants

Définition
 Soit A, B, C et D quatre points du plan. Dire que deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux signifie que le point D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On note alors :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

- Il n'est pas toujours nécessaire de préciser l'origine et l'extrémité d'un vecteur : on désigne souvent un vecteur par une lettre minuscule surmontée d'une flèche, comme $\vec{u}$, $\vec{v}$ ou $\vec{w}$.
- Lorsque l'on écrit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, on dit que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un **représentant** du vecteur $\vec{u}$.
- Un même vecteur $\vec{u}$ possède une infinité de représentants dans le plan.



Exemple :

On considère le quadrillage ci-contre.

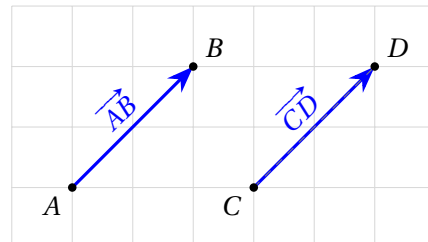
Pour passer du point A au point B , on se déplace de 2 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut.

En partant du point C , si l'on applique ce même déplacement (2 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut), on arrive exactement au point D .

Le point D est donc l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On en déduit que :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$



Exemple :

On considère l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O ci-contre.

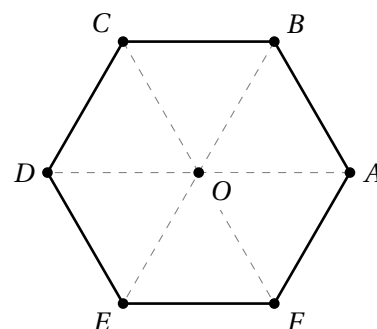
Dans cette figure, bien que les vecteurs ne soient pas tous dessinés, on peut identifier de nombreuses égalités de vecteurs :

- **Vecteurs de même longueur que les côtés :**

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{ED}$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{FE}$$

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{BA}$$



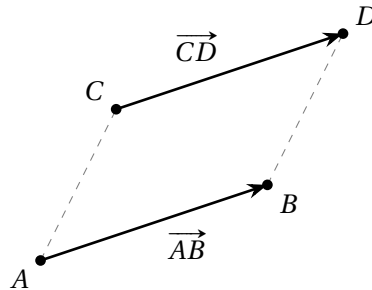
- **Vecteurs portés par les petites diagonales :**

$$\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{EC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD}$$

Propriété (Vecteurs et parallélogramme)

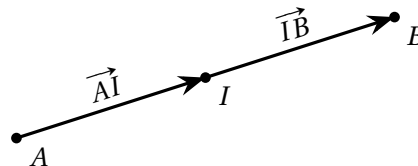
Soit A, B, C et D quatre points du plan.

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même norme.



Propriété (Vecteurs et milieu)

Un point I est le milieu d'un segment $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Exemple :

Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre I .

Egalité de vecteurs sans point commun → Parallélogramme :

Comme $ABCD$ est un parallélogramme, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur, et on se déplace dans le même sens de A vers B que de D vers C .

On a donc :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

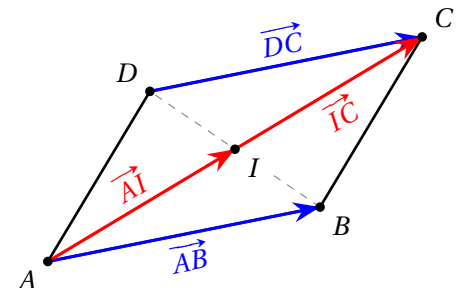
Egalité de vecteurs avec un point commun → Milieu :

Le centre I est le milieu de la diagonale $[AC]$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IC}$ partagent le point I , ont la même direction, le même sens et la même norme.

On a donc :

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$$



1.3 Somme de vecteurs et vecteur opposé

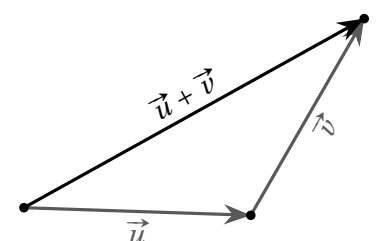
1.3.1 Définition et propriétés de la somme

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

En enchaînant la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$, on obtient une nouvelle translation.

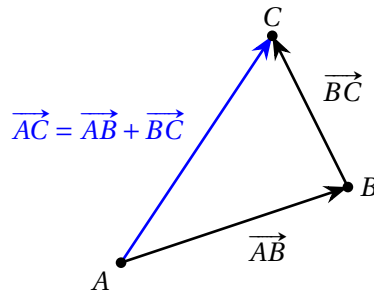
Le vecteur associé à cette nouvelle translation est appelé la **somme des vecteurs** $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et est noté $\vec{u} + \vec{v}$.



Propriété (Relation de Chasles)

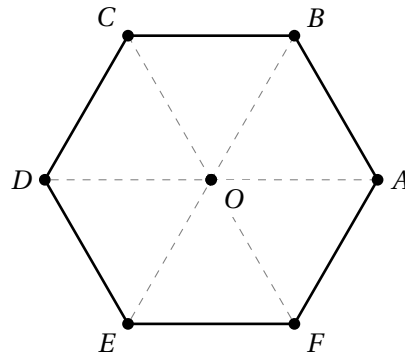
Pour tous points A, B et C du plan, on a :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Exemple :

On reprend l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O ci-dessous :



En utilisant les propriétés de l'hexagone et la relation de Chasles, simplifions plusieurs sommes vectorielles :

- **Application directe de la relation de Chasles :**

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{FE}$$

- **Addition avec substitution (remplacer par un vecteur égal) :**

- Pour calculer $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BA}$:

On sait que $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CO}$. Donc :

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{DO}$$

- Pour calculer $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AB}$:

On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO}$. Donc :

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{EO}$$

- Pour calculer $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DF}$:

On sait que $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{CA}$. Donc :

$$\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{EA}$$

- **Double substitution :**

- Pour calculer $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD}$:

On sait que $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BO}$ et $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OE}$. Donc :

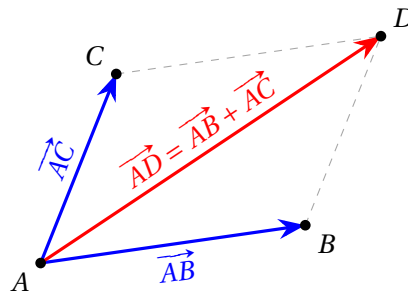
$$\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{BE}$$

- **Somme donnant le vecteur nul :**

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Propriété (Règle du parallélogramme)
 Pour tous points A, B, C et D du plan, $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme.

$$\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD} \Leftrightarrow ABDC \text{ est un parallélogramme}$$



Propriété
 Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ du plan :

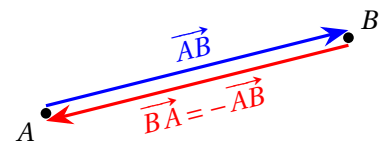
- Commutativité : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$;
- Associativité : $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$;
- Élément neutre : $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$.

1.3.2 Vecteur opposé et différence de deux vecteurs

Définition
 Soit A et B deux points du plan.
 $\vec{BA}$ est appelé **vecteur opposé** du vecteur $\vec{AB}$ et est noté $-\vec{AB}$.

$$\vec{BA} = -\vec{AB}$$

On a ainsi $\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0}$.

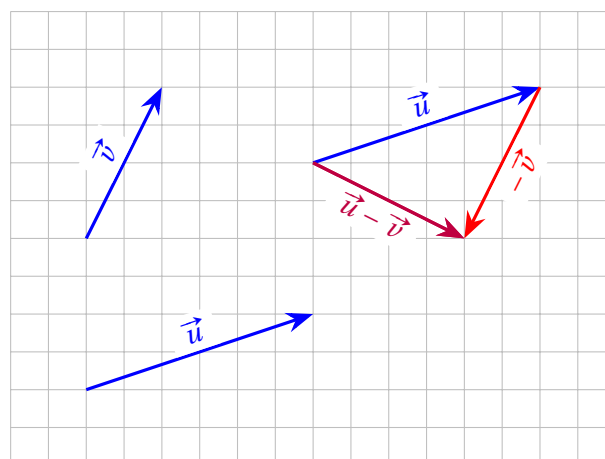


Remarque :

Les vecteurs $\vec{u}$ et $-\vec{u}$ ont la même direction et la même norme, mais sont de sens contraires.

Définition
 Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.
 La **différence** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u} - \vec{v}$, est le vecteur défini par :

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$



1.4 Produit d'un vecteur par un réel et colinéarité

1.4.1 Produit d'un vecteur par un réel

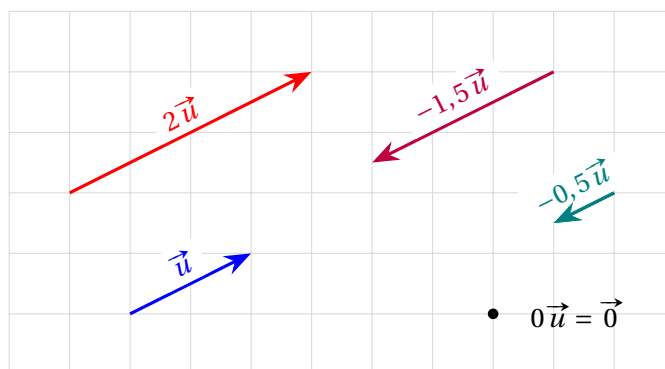
Définition

Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un nombre réel. On appelle **produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k** le vecteur noté $k\vec{u}$ défini par :

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$;
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $k \neq 0$:
 - $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$;
 - $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, et le sens contraire si $k < 0$;
 - la norme de $k\vec{u}$ est donnée par $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

Exemple :

Soit $\vec{u}$ un vecteur correspondant à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. On construit les vecteurs $2\vec{u}$, $-1,5\vec{u}$ et $0\vec{u}$:



Analyse des propriétés :

- **Pour $2\vec{u}$ ($k = 2 > 0$) :**
Même direction, même sens que $\vec{u}$, et sa longueur est doublée ($2 \times \|\vec{u}\|$).
- **Pour $-1,5\vec{u}$ ($k = -1,5 < 0$) :**
Même direction, mais sens opposé à $\vec{u}$, et sa longueur est multipliée par $|-1,5| = 1,5$.
- **Pour $-0,5\vec{u}$ ($k = -0,5 < 0$) :**
Même direction, mais sens opposé à $\vec{u}$, et sa longueur est multipliée par $|-0,5| = 0,5$.
- **Pour $0\vec{u}$ ($k = 0$) :**
On obtient le vecteur nul $\vec{0}$, représenté par un point.

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels k et k' :

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$;
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$;
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$;
- $1\vec{u} = \vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$;
- $k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ \vec{u} = \vec{0} \end{cases}$

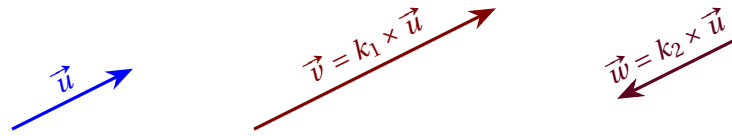
1.4.2 Colinéarité de deux vecteurs

Définition

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** s'ils ont la même direction.

C'est-à-dire s'il existe un réel k tel que :

$$\vec{v} = k \vec{u}$$

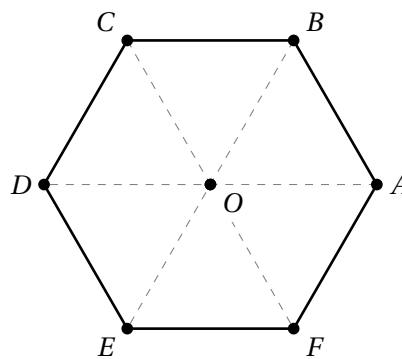


Remarque :

Par convention, le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur du plan.

Exemple :

On reprend l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O :



Dans cette figure, plusieurs familles de vecteurs ont la même direction et sont donc colinéaires :

- **Sur les côtés opposés et le centre :**

Les vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{FO}$, $\vec{OC}$ et $\vec{ED}$ sont tous colinéaires car portés par des droites parallèles.

$$\vec{FO} = 1 \times \vec{AB}, \quad \vec{FC} = 2 \times \vec{AB}, \quad \vec{DE} = -1 \times \vec{AB}$$

- **Sur une grande diagonale :**

Les points F , O et C étant alignés, les vecteurs $\vec{FO}$, $\vec{FC}$ et $\vec{OC}$ sont colinéaires :

$$\vec{FC} = 2 \times \vec{FO} \quad \text{et} \quad \vec{CO} = -\frac{1}{2} \times \vec{FC}$$

- **Sur les petites diagonales (non tracées sur le schéma) :**

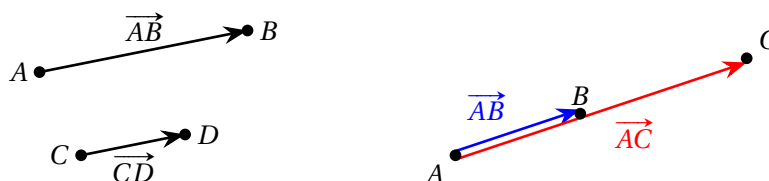
Les droites (FB) et (EC) sont parallèles. Ainsi, les vecteurs $\vec{FB}$ et $\vec{EC}$ sont colinéaires :

$$\vec{FB} = 1 \times \vec{EC} \quad \text{et} \quad \vec{CE} = -1 \times \vec{FB}$$

Propriété

Soit A , B , C et D des points du plan tels que $A \neq B$ et $C \neq D$.

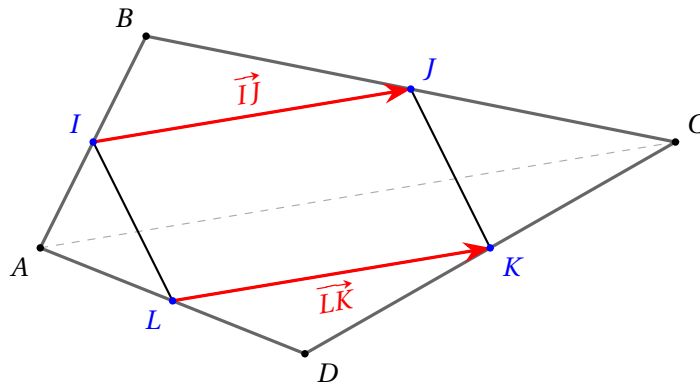
- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.
- Les points A , B et C sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.



▣ **Exercice** (Théorème de Varignon)

Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque.

On note I, J, K et L les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.



Objectif : Démontrer que le quadrilatère $IJKL$ est toujours un parallélogramme.

Q *Démonstration :*

1. **Étude dans le triangle ABC :**

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

Comme I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[BC]$, on a $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BJ}$. On obtient :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= 2\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{BJ} \\ &= 2(\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BJ}) = 2\overrightarrow{IJ}\end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2} \times \overrightarrow{AC}.$$

2. **Étude dans le triangle ADC :**

De la même manière, dans le triangle ADC , comme L est le milieu de $[AD]$ et K le milieu de $[DC]$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} \\ &= 2\overrightarrow{LD} + 2\overrightarrow{DK} \\ &= 2(\overrightarrow{LD} + \overrightarrow{DK}) = 2\overrightarrow{LK}\end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{LK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}.$$

3. **Conclusion :**

On en déduit que :

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$$

L'égalité des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{LK}$ prouve que le quadrilatère $IJKL$ est un **parallélogramme**.